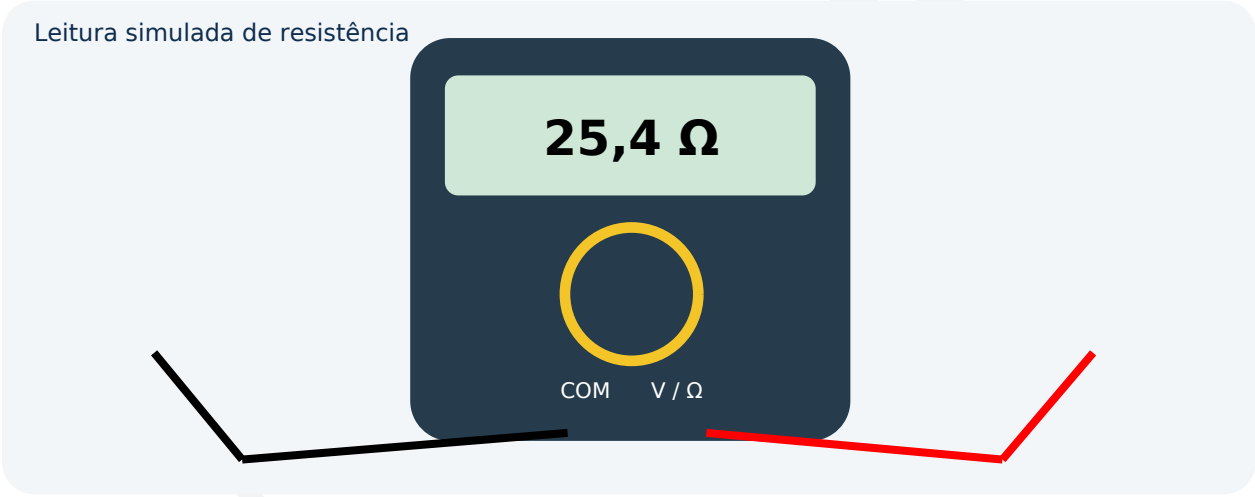
O que você vai aprender

Reconhecer as funções do multímetro; calcular potência e resistência; entender diferenças entre valores calculados e medidos; estimar a resistência de cabos; praticar com segurança no laboratório virtual.

GUIA PRÁTICO DO MULTÍMETRO DIGITAL

Aprenda a calcular antes de medir

Apostila gratuita • Manutec EAD • Curso Eletricista Predial



Você não precisa decorar números. Neste guia, aprenderá a usar a tensão e a corrente para descobrir a potência e estimar a resistência de um elemento elétrico, mesmo quando não possui o manual do equipamento.

Material introdutório para iniciantes. As ilustrações representam situações didáticas e não instruem medições em instalações energizadas.

Atenção aos bornes

A ponteira preta costuma ficar em COM. Para tensão, resistência e continuidade, a vermelha costuma ficar em V/Ω. Para corrente, podem existir entradas específicas. Nunca coloque o instrumento em modo corrente diretamente sobre uma fonte de tensão.

1. Conhecendo as medidas elétricas

Tensão (V): é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Pense nela como o “empurrão” que faz a corrente circular.

Corrente (A): é a quantidade de carga elétrica que passa por um circuito por unidade de tempo.

Potência (W): indica a rapidez com que o equipamento utiliza ou transforma energia.

Resistência (Ω): indica a oposição à passagem da corrente elétrica.

Ilustração de um multímetro digital



Funções mais comuns

V~: tensão alternada. V⎓: tensão contínua. Ω: resistência. Continuidade: verifica se existe um caminho condutor entre dois pontos, em circuito desenergizado.

$$P = V \times I$$

$$P = 127 \times 5 = 635\ W$$

$$R = V \div I$$

$$R = 127 \div 5 = 25{,}4\ \Omega$$

O que esse resultado significa?

25,4 Ω é a resistência equivalente estimada durante o funcionamento. Em elementos que aquecem, a resistência medida a frio pode ser diferente. Para motores e aparelhos eletrônicos, essa conta não determina, por si só, a resistência que será lida na escala Ω.

2. Descobrindo a potência

Imagine um elemento de aquecimento sem manual. Sabemos apenas que, durante o funcionamento, recebe 127 volts e consome 5 amperes.

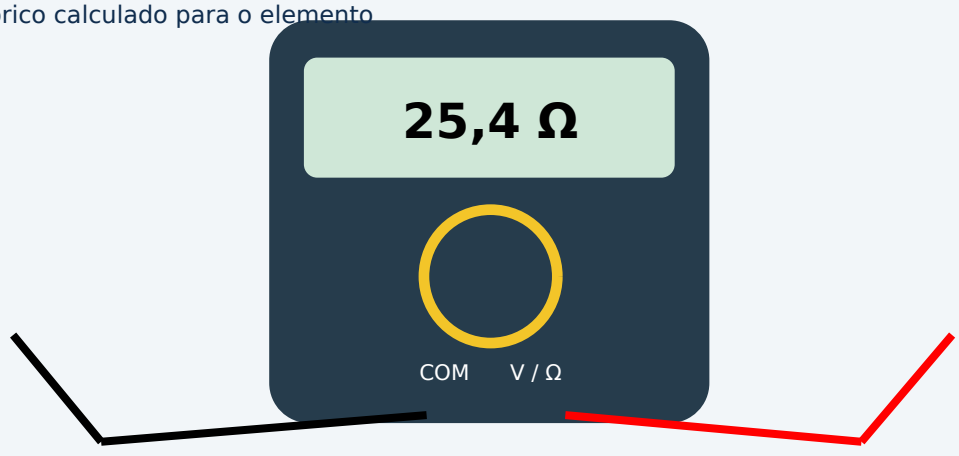
Para uma carga resistiva, multiplicamos tensão pela corrente:

Portanto, nessas condições, o elemento utiliza aproximadamente 635 watts.

3. Descobrindo a resistência

Usamos os mesmos valores de tensão e corrente. Dividimos a tensão pela corrente:

Valor teórico calculado para o elemento



Em corrente alternada, V × I fornece potência aparente (VA). Só equivale à potência ativa em watts quando o fator de potência é 1, como na carga puramente resistiva ideal.

Diferença = 26,1 − 25,4 = 0,7 Ω

Diferença (%) = (0,7 ÷ 25,4) × 100 ≈ 2,8%

Existe uma tolerância aceitável?

Sim, mas ela não é igual para todos os componentes. Depende do tipo de peça, de sua temperatura, da tolerância de fabricação e do instrumento. Sem essas informações, não é correto afirmar que uma diferença fixa, como 5% ou 10%, sempre é aceitável.

4. Medindo e comparando resultados

O cálculo nos dá uma referência. A leitura real pode mudar por causa da temperatura, das características do material, do contato das ponteiras e da precisão do instrumento.

Exemplo: calculamos 25,4 Ω, mas o multímetro mostrou 26,1 Ω.

A leitura está cerca de 2,8% acima da referência. Isso não prova que a peça está boa ou ruim.

Como interpretar o visor

OL ou indicação de circuito aberto: pode indicar resistência acima da escala ou circuito interrompido. Próximo de zero: pode indicar baixa resistência, mas não comprova a qualidade de um cabo ou conexão. Valor instável: pode resultar de mau contato, movimento das ponteiras ou condições de medição.

Para medir resistência, desligue e isole o componente, confirme a ausência de tensão e descarregue capacitores por procedimento seguro. Não realize medições reais em instalações energizadas sem qualificação e condições de segurança adequadas.

MANUTEC EAD MATERIAL DIDÁTICO

$$R = \rho \times L \div A$$

$$R = 0{,}0175 \times 20 \div 2{,}5 = 0{,}14\ \Omega$$

Cuidado com leituras muito pequenas

Multímetros comuns podem não medir 0,14 Ω com boa precisão. A resistência das ponteiras e contatos pode ser maior que a do cabo. Para medições precisas de baixa resistência, utiliza-se instrumento e método apropriados.

5. Resistência de cabos elétricos

A resistência de um cabo não é a mesma coisa que a resistência do aparelho ligado nele. Para estimar a resistência do próprio cabo, precisamos saber material, comprimento e seção.

Condutor de cobre: 20 m • 2,5 mm²



A resistência depende do comprimento e da seção do cabo

Para um condutor uniforme, usamos:

R: resistência (Ω). ρ: resistividade do material. L: comprimento do condutor (m). A: seção do condutor (mm²).

Exemplo: cabo de cobre de 2,5 mm² e 20 m, a aproximadamente 20 °C. Para fins didáticos, use ρ = 0,0175 Ω·mm²/m.

Se a corrente percorre 20 m na ida e 20 m na volta por condutores equivalentes, a resistência total estimada é 0,28 Ω.

Não confunda: dividir 127 V por 5 A indica a resistência equivalente da carga resistiva, não a resistência do cabo de alimentação.

6. Exercícios para praticar

Faça os cálculos primeiro. Depois, utilize o multímetro virtual da Manutec EAD para reconhecer as funções e interpretar leituras simuladas.

1. Um elemento resistivo recebe 220 V e consome 10 A. Qual é sua potência?

2. Para o mesmo elemento, qual é sua resistência equivalente em funcionamento?

3. Uma carga resistiva opera com 127 V e 2 A. Calcule potência e resistência.

4. Um cabo de cobre de 10 m e seção de 1,5 mm² tem qual resistência aproximada a 20 °C? Use ρ = 0,0175 Ω·mm²/m.

5. Uma resistência calculada é 50 Ω, e a leitura é 52 Ω. Qual é a diferença percentual? Isso basta para afirmar que a peça está defeituosa?

7. Respostas comentadas

1. P = 220 × 10 = 2.200 W. 2. R = 220 ÷ 10 = 22 Ω. 3. P = 127 × 2 = 254 W; R = 127 ÷ 2 = 63,5 Ω. 4. R = 0,0175 × 10 ÷ 1,5 ≈ 0,117 Ω (um condutor). 5. (52 − 50) ÷ 50 × 100 = 4%. Não: é necessário considerar as condições e tolerâncias aplicáveis.

MANUTEC EAD
MATERIAL DIDÁTICO

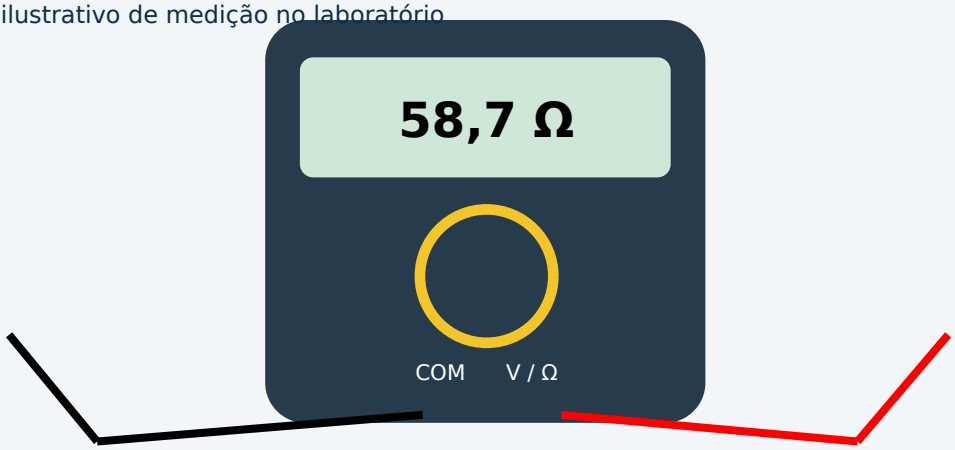
Segurança em primeiro lugar

Este guia é educativo. Não autoriza medições em circuitos energizados. Siga os requisitos de segurança aplicáveis, incluindo a NR-10, e procure orientação profissional para atividades práticas reais.

8. Pratique com o Manutec EletroLab

O laboratório virtual foi criado para você aprender a reconhecer o instrumento, selecionar funções e observar resultados sem utilizar uma instalação elétrica real.

Exemplo ilustrativo de medição no laboratório



Acesse o simulador gratuito:

manutecpredial.com.br/ead/multimetro.html

Continue aprendendo

No Curso Eletricista Predial — 160 horas, você encontra conteúdos de instalações elétricas, atividades, materiais de apoio, laboratório virtual e certificado de conclusão.

Conheça o curso completo na Hotmart

MANUTEC EAD — Aprenda na teoria. Pratique no virtual.